

1 Live 环境基础设置

1.1 连接 Wi-Fi

查看网络设备：

```
ip link
```

输入以下命令进入 iwctl：

```
iwctl
```

扫描和获取无线网络：

```
station wlan0 scan
station wlan0 get-networks
```

然后连接无线网络：

```
station wlan0 connect <WiFi名称>
```

退出输入：

```
exit
```

输入密码后输入以下命令查看网络是否连接成功：

```
ip a
```

同步时间：

```
timedatectl set-ntp true
```

配置镜像源：

```
reflector -a 12 -c cn -f 10 -l 20 --sort
rate(可能更换score) --save
/etc/pacman.d/mirrorlist
```

更新数据库 + 安装密钥：

```
pacman -Sy archlinux-keyring
```

1.2 硬盘分区

查看磁盘：

```
lsblk -pf
```

不确定时，通过以下指令列出详细信息：

```
fdisk -l /dev/sda(或其他磁盘)
```

还是不确定，通过以下命令查看空间：

```
cfdisk /dev/sda(或其他磁盘)
```

第一次使用时会弹出选项选择，选择 GPT 分区表。左右键选择 NEW，创建一个 100MB 的分区，再选择 TYPE，把类型修改为 EFI System。如果列表没有，可能使用的是 MBR 分区，要修改为 GPT。通过以下命令修改：

```
fdisk /dev/sda
Command (m for help):g
Command (m for help):w
```

接着创建一个分区，使用剩余的空间，选择 NEW，直接回车，类型为 Linux filesystem（不对时需要更改）。

分区结束后选择 Write，输入 yes 确认，Quit 退出。再次查看分区：

```
lsblk -pf
```

格式化分区：

```
mkfs.fat -F 32 /dev/sda1 (efi)
mkfs.btrfs /dev/sda2 (空闲文件)
```

1.3 创建子卷

挂载分区：

```
mount -t btrfs /dev/sda2 /mnt
```

创建/和 home 子卷：

```
btrfs subvolume create /mnt/@
btrfs subvolume create /mnt/@home
```

再次查看分区：

```
lsblk -pf
```

现在是根分区挂载到了 mnt，需要取消挂载：

```
umount /mnt
```

挂载 root 子卷到/mnt：

```
mount -t btrfs -o subvol=@,compress=zstd
/dev/sda2 /mnt
mount --mkdir -t btrfs -o
subvol=@home,compress=zstd /dev/sda2
/mnt/home
mount --mkdir /dev/sda1 /mnt/efi
```

cd 到/mnt，查看是否有 @ 和 @home 子卷。

1.4 安装系统

安装软件到指定的根目录下：

```
pacstrap -K /mnt base base-devel
linux(或linux-zen) linux-firmware
btrfs-progs
```

```
pacstrap /mnt networkmanager vim sudo
intel-ucode(或amd-ucode)
```

生成 fstab 文件：

```
genfstab -U /mnt > /mnt/etc/fstab
```

进入系统：

```
arch-chroot /mnt
```

手动设置时区：

```
ln -s /usr/share/zoneinfo/Asia/Shanghai  
/etc/localtime
```

自动设置时区：

```
timedatectl set-timezone Asia/Shanghai
```

查看时间是否正确：

```
timedatectl
```

调整时间误差：

```
hwclock --systohc
```

系统本地化设置：

```
vim /etc/locale.gen  
"/"键搜索 en_US.UTF-8 和 zhCN.UTF-8  
，去掉前面的注释，:wq 保存退出。
```

生成本地化设置：

```
locale-gen
```

编辑 locale.conf 文件，设置系统语言环境：

```
vim /etc/locale.conf  
插入:LANG=en_US.UTF-8  
保存退出
```

设置主机名：

```
vim /etc/hostname  
插入:xxxxx (只能包含小写字母，数字0-9，短横杠-)  
保存退出
```

修改 root 密码：

```
passwd  
输入完之后可以通过  
cat /etc/shadow  
查看密码是否修改成功，成功的话会显示加密后的密码。
```

安装引导程序：

```
pacman -S grub efibootmgr
```

安装引导：

```
grub-install --target=x86_64-efi  
--efi-directory=/efi  
--boot-directory=/efi  
--bootloader-id=GRUB(来一个你喜欢的名称)
```

如果主板没有识别，可以尝试以下命令：

```
grub-install --target=x86_64-efi  
--efi-directory=/efi  
--boot-directory=/efi --removable
```

挂载链接：

```
ln -s /efi/grub /boot/grub
```

生成 grub 配置文件：

```
grub-mkconfig -o  
/efi(boot也可以)/grub/grub.cfg
```

配置双系统：

```
pacman -S os-prober exfat-utils
```

编辑源文件：

```
vim /etc/default/grub  
shift + g 到文件末尾，插入以下内容：  
GRUB_DISABLE_OS_PROBER=false  
可选启动选项记忆功能：  
取消注释GRUB_SAVEDEFAULT=true  
gg到文件开头，修改：  
GRUB_DEFAULT=saved  
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="loglevel=5"  
(显示日志)  
保存退出
```

个人一个小问题，pice 总线报错：

```
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="loglevel=5 quiet  
splash pcie=noaer(或者pcie=nommconf)"  
sudo update-grub
```

再次生成 grub 配置文件：

```
grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
```

安装 Zram：

```
pacman -S zram-generator
```

配置 Zram：

```
vim /etc/systemd/zram-generator.conf  
插入以下内容：  
[zram0]  
zram-size = ram  
compression-algorithm = zstd  
保存退出
```

编辑源文件：

```
vim /etc/default/grub  
gg到文件开头，修改：  
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="loglevel=5 quiet  
splash pcie=noaer zswap.enabled=0"  
保存退出
```

再次生成 grub 配置文件:

```
grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
```

退出 chroot 环境:

```
exit
```

重启:

```
reboot
```

2 系统初设置

2.1 网络设置

开启 NetworkManager 服务:

```
systemctl enable --now NetworkManager
```

打开网络连接:

```
nmtui
移动到
Activate a connection
选择连接的网络
输入密码
完成连接。
```

来一点点装逼软件:

```
pacman -S fastfetch cmatrix
```

2.2 快照设置

更新一波:

```
pacman -Syu
```

来一些基本设置:

```
vim /etc/environment
插入以下内容:
EDITOR=vim
保存退出
exit
重新登录让环境变量生效
```

创建普通用户:

```
useradd -mG wheel username
passwd username
visudo
找到以下行, 取消注释:
%wheel ALL=(ALL:ALL) ALL
保存退出
```

开启 32 位软件源:

```
vim /etc/pacman.conf
找到以下行, 取消注释:
[multilib]
Include = /etc/pacman.d/mirrorlist
在最底部插入:
[archlinuxcn]
Server = https://mirrors.aliyun.com
(mirrors.ustc.edu.cn) /archlinuxcn/$arch
保存退出
pacman -Sy archlinuxcn-keyring
pacman -S yay paru
```

安装快照工具:

```
pacman -S snapper snap-pac btrfs-assistant
grub-btrfs inotify-tools
```

开启快照服务:

```
systemctl enable --now grub-btrfsd
重启电脑
```

创建快照:

```
snapper -c root create-config /
snapper -c home create-config /home
snapper -c root create --description
"快照描述"
snapper -c home create --description
"快照描述"
pacman -S linux-lts
grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
```

恢复快照 (root 身份):

```
snapper -c root list
snapper -c root undochange
(使用的快照序号)..0
或
btrfs-assistant -l
btrfs-assistant -r (使用的快照序号)
```

2.3 驱动设置

安装头文件:

```
pacman -S --needed linux-zen-headers
linux-lts-headers
```

安装显卡驱动:

```
# 英伟达
pacman -S nvidia-open-dkms(去官网找对应的包)
nvidia-utils lib32-nvidia-utils
# intel
pacman -S mesa lib32-mesa vulkan-intel
lib32-vulkan-intel
```

```
# amd
pacman -S mesa lib32-mesa vulkan-radeon
lib32-vulkan-radeon xf86-video-amdgpu
```

视频编辑码的驱动:

```
# intel
pacman -S intel-media-driver
(或者libva-intel-driver)
# nvidia
pacman -S --needed nvidia-utils
libva-nvidia-driver
# amd 不需要
reboot
```

登录普通账户安装固件软件:

```
sudo pacman -S sof-firmware alsa-ucm-conf
alsa-firmware
sudo pacman -S pipewire wireplumber
pipewire-alsa pipewire-pulse
pipewire-jack
systemctl --user enable pipewire
pipewire-pulse wireplumber
sudo pacman -S bluez
sudo systemctl enable --now bluetooth
sudo pacman -S power-profiles-daemon
sudo systemctl enable --now
power-profiles-daemon
sudo pacman -S noto-fonts noto-fonts-emoji
adobe-source-han-sans-cn-fonts
sudo pacman -S flatpak
sudo flatpak remote-modify flathub
--url=https://mirrors.sjtu.edu.cn/flathub
reboot
```

受苦了, 存档一下吧

```
sudo snapper -c root create --description
"初始设置完成"
sudo snapper -c home create --description
"初始设置完成"
```

3 桌面环境 (niri 篇)

3.1 安装桌面环境

浅浅的安装一下:

```
sudo pacman -S fish
fish
sudo pacman -S niri xwayland-satellite
xdg-desktop-portal-gnome fuzzel
kitty(alacritty) firefox wqy-zenhei
选择pipewire-jack作为默认音频后端:2
```

选择noto-fonts作为firefox默认字体:2
niri-session

super+shift+e 退出

```
sudo pacman -S --needed vim
vim ~/.config/niri/config.kdl
搜索alacritty, 找到以下内容:
{spawn "alacritty";}
修改为kitty
想自动进入fish
{spawn "kitty" "-e" "fish";}
或
{spawn-sh "kitty -e fish";}
搜索output, 找到以下内容:
/-output "eDP-1"
同时super+t再打开一个终端
niri msg outputs
找到接口名称(eDP-1)
找个分辨率+刷新率
回到output块, 修改为:
output "eDP-1" {
    mode "1920x1080@60"
    scale 2.5
    position x=0 y=0
    focus-at-startup
}
保存:w
```

设置取消鼠标加速:

```
接着这个文件
搜索/mouse
mouse {
    accel-profile "flat"
    scroll-factor horizontal=2.0
    vertical=-1.0
    自己设置试试, 不需要可以进行注释
}
上方natural-scroll可以设置自然滚动
注释掉就是正常滚动。
保存退出
```

安装点重要程序:

```
sudo pacman -S libnotify mako polkit-gnome
```

进入 niri 配置文件

```
找到spawn-at-startup
直接写!
spawn-at-startup "waybar"
spawn-at-startup "/usr/lib/polkit-gnome
/polkit-gnome-authentication-agent-1"
spawn-at-startup "mako"
保存退出
```

```
mako & disown
/usr/lib/polkit-gnome
/polkit-gnome-authentication-agent-1 & disown
测试一下
notify-send hello
mkdir -p ~/.config/mako
vim ~/.config/mako/config
输入以下内容:
default-timeout=5000
border-radius=8
保存退出
makectl reload
vim ~/.config/niri/config.kdl
gg来到顶部, 写入:
environment {
    LC_MESSAGES "zh_CN.UTF-8"
}
保存退出
```

如果是自动化安装:

```
sudo vim /etc/locale.gen
取消注释zh_CN.UTF-8
sudo locale-gen
super + shift + e退出
exit*2
登录
niri-session
```

想用中文运行某个软件:

```
LANG=zh_CN.UTF-8 firefox
```

3.2 输入法设置

安装输入法:

```
sudo pacman -S fcitx5-im fcitx5-rime
rime-ice-pinyin-git
vim ~/.config/niri/config.kdl
gg来到顶部, 写入:
environment {
    LC_MESSAGES "zn_CN.UTF-8"
    XMODIFIERS "@im=fcitx"
}
保存退出
mkdir -p ~/.local/share/fcitx5/rime
vim ~/.local/share/fcitx5/rime
/default.custom.yaml
插入:
patch:
    __include: rime_ice_suggestion:/
保存退出
fcitx5 -d
super+d打开 Fcitx 5 配置
```

搜索rime, 添加rime到左边

附加组件 - classic

设置竖向显示

添加自启动:

进入niri配置文件

插入: spawn-at-startup "fcitx5"

搜索binds

插入:

```
Mod+F1 { spawn-sh "pkill fcitx5 || fcitx5"; }
```

3.3 桌面功能

安装桌面功能:

```
sudo pacman -S ffmpegthumbnailer gvfs-smb
nautilus-open-any-terminal file-roller
gnome-keyring gst-plugins-base
gst-plugins-good gst-libav
sudo ln -s /usr/bin/kitty
/usr/bin/gnome-terminal
vim ~/.config/kitty/kitty.conf
shell /usr/bin/fish
niri配置文件
插入:
Mod+E { spawn "nautilus"; }
```

niri 的门户设置:

```
mkdir -p ~/.config/xdg-desktop-portal/
vim ~/.config/xdg-desktop-portal/
xdg-desktop-portal.conf
插入:
[preferred]
default=gnome;gtk;
org.freedesktop.impl.portal.FileChooser=gtk
```

锁屏功能:

```
sudo pacman -S swaylock-effects
mkdir -p ~/.config/swaylock
vim ~/.config/swaylock/config
插入:
screenshots
clock
indicator
indicator-radius=200
indicator-thickness=15
effect-blur=10x5

niri配置文件
插入:
Super+Alt+L hotkey-overlay-title="Lock the
Screen: swaylock"{ spawn "swaylock"; }
```

```

sudo pacman -S swayidle
mkdir -p ~/.config/niri/scripts
vim ~/.config/niri/scripts/swayidle.sh
插入:
#!/usr/bin/env bash
swayidle -w \
    timeout 300 'swaylock -f ' \
    timeout 600 'niri msg action
        power-off-monitors' \
    resume 'niri msg action
        power-on-monitors' \
    timeout 1200 'systemctl suspend'
保存退出
chmod +x ~/.config/niri/scripts/swayidle.sh

niri配置文件
插入:
spawn-at-startup
    "~/.config/niri/scripts/swayidle.sh"
保存退出

bash ~/.config/niri/scripts/swayidle.sh &
disown

```

蓝牙功能:

```

sudo pacman -S --needed blueberry bluez
sudo systemctl enable --now bluetooth
sudo pacman -S --needed power-profiles-daemon
sudo systemctl enable --now
    power-profiles-daemon

```

剪贴板:

```

sudo pacman -S yay
yay -S wl-clipboard clipse-bin(/git)
    clipse-gui (报错就分开下)
clipse --listen
niri配置文件
插入:
spawn-sh-at-startup "clipse --listen"
Mod+Alt+V { spawn "clipse --gui"; }
保存一下

按上面的快捷键
命令行运行
niri msg pick-window
记住Title或者App ID:
Title: "Clipse GUI"
App ID: "clipse-gui"

niri配置文件
找到window-rule
window-rule {

```

```

// This app-id regular expression will
    work for both:
// - host Firefox (app-id is "firefox")
// - Flatpak Firefox (app-id is
    "org.mozilla.firefox")
match app-id=r#"firefox$"#
    title=~"Picture-in-Picture$"
match app-id="clipse-gui" (这个)
open-floating true (和这个)
}

```

3.4 屏幕功能

截图功能:

```

niri配置文件
搜索screenshot
可以修改快捷方式
Mod+Alt+A { screenshot; }
保存位置在
screenshot-path
    "~/Pictures/Screenshots/Screenshot from
        %Y-%m-%d-%H-%M-%S.png"
保存退出
sudo pacman -S satty
mkdir -p ~/.config/satty
vim ~/.config/satty/config.toml
插入:
[general]
copy-command = "wl-copy"
focus-toggles-toolbars = true
actions-on-right-click =
    ["save-to-clipboard"]

cd /Templates
touch new

文件打开 ~/.config/niri/scripts
右键一个文件
edit-screenshot.sh

vim编辑
#!/usr/bin/env bash

CLIPNOW=$(wl-paste | sha1sum)
niri msg action screenshot
while ["$wl-paste | sha1sum" = "$CLIPNOW"];
do
    sleep .05
done
wl-paste | satty -f -

niri配置文件

```

```
Mod+shift+S { spawn "~/config/niri/scripts/
edit-screenshot.sh"; }
```

3.5 屏幕分享:

```
sudo pacman -S --needed sof-firmware
alsa-ucm-conf alsa-firmware
sudo pacman -S --needed pipewire wireplumber
pipewire-alsa pipewire-pulse
pipewire-jack
systemctl --user enable --now pipewire
pipewire-pulse wireplumber
sudo pacman -S pavucontrol
niri配置文件
spawn-sh-at-startup
"dbus-update-activation-environment
--systemd WAYLAND_DISPLAY
XDG_CURRENT_DESKTOP=niri &
/usr/lib/xdg-desktop-portal-gnome"

sudo pacman -S --needed flatpak
gnome-software
sudo flatpak remote-modify flathub
--url=https://mirrors.sjtu.edu.cn/flathub

reboot
在软件商城安装obs
```

笔记本用户亮度切换:

```
sudo pacman -S brightnessctl
```

3.5 niri 美化

壁纸

```
yay -S awww(老版是swww) waypaper
niri配置文件
spawn-at-startup "awww-daemon"
Mod+Alt+W {spawn "waypaper"}

match app-id="clipse-gui"下
加入 match app-id = "waypaper"开启浮动
```

任务栏

```
sudo pacman -S waybar ttf-jetbrains-mono-nerd
niri配置文件
Mod+F2 {spawn-sh "pkill waybar || true &&
waybar";}
```

4 任务栏 diy

4.1 安装插件

指令:

```
sudo pacman -S wofi
```

4.2 自定义

自己创建 waybar:

```
mkdir -p ~/.config/waybar
touch ~/.config/waybar/config.jsonc
touch ~/.config/waybar/style.css
```

设置启动脚本:

这是我自己的 waybar 启动配置

```
cd ~/.config/niri/scripts/
vim xxx.sh
#!/bin/bash
# 杀掉已有的 Waybar (避免重复启动)
# pkill waybar || true

# 启动左边 Waybar
waybar -c ~/.config/waybar/left_config.jsonc
-s ~/.config/waybar/left_style.css &
sleep 0.3
# 启动右边 Waybar
waybar -c
~/.config/waybar/right_config.jsonc -s
~/.config/waybar/right_style.css &
```

4.3 导入